

文献来源如何限定合成条件的可迁移范围

证据来源 → 合成路线对照 → 互补表征 → 研究用途

文献来源

目标化合物直接报道

$\text{Ba}_5\text{Y}_{12}\text{Zn}[\text{O}(\text{SiO}_4)]_8$ ；仅 1 篇原始研究

同一 Ba–Y–Si–O 谱系

结构身份与相组成可比较

晶体化学近邻

比较结构关系与相组成

工艺近邻

比较过程变量与表征方法

研究范围之外

不承担结构或配方结论

路线—变量—验证

合成路线对照

外加助熔 | 自熔/熔体
固相陶瓷 | 机械化学
Czochralski

配比 · 温度—时间
气氛 · 坩埚/助熔剂
冷却

互补表征

单晶/先进衍射
PXRD/Rietveld
成分与污染
高温稳定性

近邻条件 ≠ 目标相已验证配方

具体数值不得无条件迁移

研究用途

直接条件复现

只依据目标化合物原始研究

谱系内相图与结构比较

借鉴组成扫描与核验方法

方法与变量结构

不直接移用相关体系数值

排除出条件比较

仅说明研究边界

排除